

FASE 0 – PREPARACIÓN Y OBJETIVOS

Objetivo: Entender el estado actual, necesidades del cliente y visión del nuevo sistema.

Tareas:

1. Entrevista inicial al cliente.
2. Inspección técnica del sistema actual.
3. Definición de objetivos y requisitos del nuevo sistema.

FASE 1 – DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA

Objetivo: Definir todos los módulos y su interacción.

Tareas:

1. Diagrama de arquitectura.
2. Decidir tecnologías de cada sección del proyecto.
3. Diseño de módulos para cada sección o máquina.

FASE 2 – PRUEBAS Y PROTOTIPO (HARDWARE)

Objetivo: Tener un módulo de lavadora funcional.

Tareas:

1. Creación de modulo lavadora.
2. Creación de modulo secadora.
3. Testeo del módulos y actualizaciones.

FASE 3 – SERVIDOR Y CONTROL REMOTO

Objetivo: Hacer que las órdenes lleguen desde una web/app.

Tareas:

1. Crear un servidor web (local o cloud) con base de datos.
2. Crear endpoints para:
 - Reiniciar/apagar.
 - Añadir crédito.
 - Consultar estado.
3. Comunicación con ESP32 (MQTT o HTTP POST).
4. Prototipo de app web o móvil.

FASE 4 – INTERFAZ Y EXPERIENCIA DE USUARIO

Objetivo: Que el cliente pueda usar el sistema fácilmente.

Tareas:

1. App web con login (admin y usuarios).
2. Visualización de lavadoras libres/ocupadas.
3. Pago virtual (si se implementa en futuro).
4. Estadísticas (uso, ingresos, fallos).

FASE 5 – INSTALACIÓN, TESTING Y SOPORTE

Objetivo: Sistema funcionando 100%.

Tareas:

1. Instalación física definitiva.
2. Pruebas funcionales completas.
3. Formación al cliente (tu tío).
4. Backup del sistema y código.
5. Manual de uso y mantenimiento.